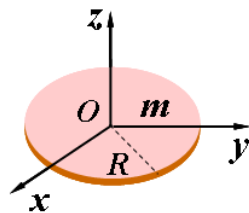


【例 3.2.5】求质量为 m 、半径为 R 的匀质细圆环和匀质薄圆盘对其任一直径的转动惯量。

解：如例 3.2.5 图所示，取圆环或圆盘所在平面为 xy 平面，以环心或盘心为坐标原点建立直角坐标系，令 z 轴垂直于平面。根据前面例题的结论，圆环和圆盘对通过中心且垂直于平面的 z 轴的转动惯量分别为圆环： $J_z = mR^2$ ，圆盘： $J_z = \frac{1}{2}mR^2$ 。



例 3.2.5 图

由垂直轴定理可知，对于位于 xy 平面内的薄板刚体，有

$$J_z = J_x + J_y,$$

其中 J_x 与 J_y 分别为刚体对通过同一点且位于平面内的 x 轴和 y 轴的转动惯量。由于圆环与圆盘关于其中心具有完全的轴对称性，平面内任意两条互相垂直的直径在物理上等价，因此

$$J_x = J_y$$

于是

$$J_x = J_y = \frac{1}{2}J_z$$

对于匀质细圆环，有

$$J_x = J_y = \frac{1}{2}mR^2$$

对于匀质薄圆盘，有

$$J_x = J_y = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}mR^2 = \frac{1}{4}mR^2$$

因此，匀质细圆环和匀质薄圆盘绕其任一直径的转动惯量分别为 $\frac{1}{2}mR^2$ 和 $\frac{1}{4}mR^2$ 。可见，对于具有圆对称性的薄板刚体，利用垂直轴定理和对称性，可以方便地求得其绕直径轴的转动惯量，而无需重新进行积分计算。

基于上述二维薄板的分析，很容易将分析推广到一般的三维问题中。

以上我们讨论了若干常见规则刚体的转动惯量及其计算方法。从细杆、圆环、圆盘到球壳和实心球，不同形状刚体的转动惯量不仅在数值上各不相同，而且在推导过程中所采用的物理思想也具有代表性。

这些例题表明，转动惯量的计算关键在于合理选取质量微元，并根据刚体的几何对称性选择恰当的分解方式，将求和推广为积分。通过“分割—表达—积分—化简”这一基本步骤，可以系统地解决大多数规则刚体的转动惯量问题。需要强调的是，这种取微元并进行积分的方法不仅适用于转动惯量的计算，在质心、引力场、电场等问题的研究中同样具有重要意义，是物理学中一种基本而普遍的分析方法。

为便于查阅和应用，表 3.2.1 列出了若干在解题中经常遇到的规则刚体绕其常见转轴的转动惯量公式。熟练掌握这些结果，并理解其推导思路，对于后续刚体动力学问题的分析具有重要作用。